

Grundlagen der Elektrokardiographie; Bestimmung des Herzzeitvolumens; Ultraschalldiagnostik des Herzens

1 Elektrokardiographie — Grundprinzip und Vektorkonzept

Das **EKG ist die Aufzeichnung der elektrischen Aktivität der Herzmuskulatur in Abhängigkeit von der Zeit**. Elektrisch betrachtet ist das Herz ein sich kontinuierlich ändernder Dipol; Voraussetzung jeder mechanischen Aktion ist der vorausgehende elektrische Reiz (elektromechanische Kopplung). Umgekehrt gilt: das EKG bildet ausschließlich die Erregung ab und sagt **nichts über die mechanische Pumpfunktion** aus — ein normales EKG schließt eine Pumpschwäche nicht aus.

Eine einzelne erregte Faser bildet einen **Elementardipol** mit zugehörigem **Elementarvektor**; dieser zeigt stets **in Richtung der positiven Ladungen**, also von der bereits depolarisierten zur noch positiven Region. Werden beide Elektroden extrazellulär angelegt, entsteht beim Durchlauf der Erregungsfront ein biphasischer Ausschlag. Die Elementarvektoren aller Millionen Fasern summieren sich momentweise zum **Summations- (Integral-)vektor** des Herzens, dessen Betrag der gerade erregten Muskelmasse entspricht und dessen Richtungsfolge in jedem Zyklus gleich bleibt („elektrischer Herzzyklus“). Die Spur seiner Spitze über einen Zyklus ist die **Vektorschleife**.

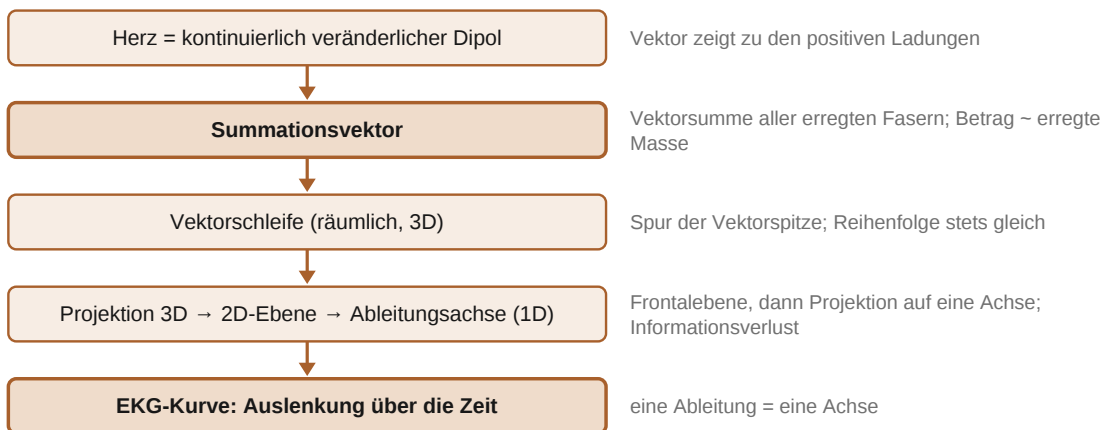


Abb. 1 — Vom Herzdipol zur EKG-Kurve: die Registrierung entsteht durch fortschreitende Projektion des Summationsvektors auf eine Ableitungsachse.

2 Zuordnung der EKG-Wellen zu den Erregungsvorgängen

Jeder Abschnitt der Kurve entspricht einem Erregungsschritt. Immer wenn das Myokard *vollständig* de- oder repolarisiert ist, ist der Summationsvektor null und die Kurve **isoelektrisch** — daher liegt die Nulllinie auf der PQ-Strecke (Vorhöfe komplett depolarisiert) und auf der TP-Strecke (alles repolarisiert).

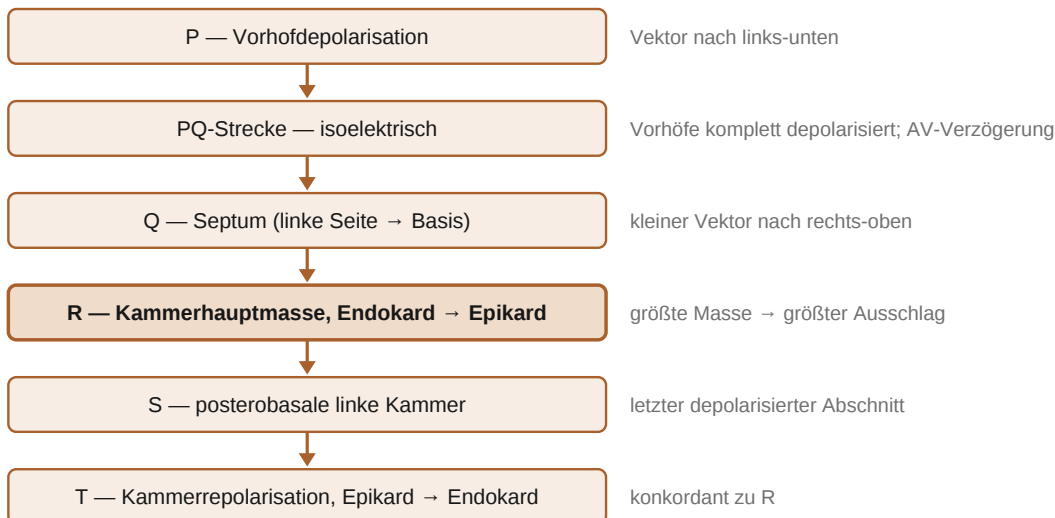


Abb. 2 — Erregungsablauf und zugehörige Ausschläge. Eine gesonderte Vorhof-Repolarisationswelle (T_a) ist nicht sichtbar: sie ist klein und fällt zeitlich in den QRS-Komplex, der sie verdeckt.

T-Welle konkordant zu R: Obwohl die Repolarisation der Depolarisation entgegengesetzt gerichtet ist, zeigt die T-Welle in dieselbe Richtung wie R. Grund: die Repolarisation läuft **Epikard → Endokard** (umgekehrte Ausbreitung), weil das subepikardiale Aktionspotenzial kürzer ist. Umgekehrte Ausbreitungsrichtung und umgekehrtes Ladungsvorzeichen heben sich gegenseitig auf → gleiche Vektorrichtung wie bei R.

In **aVR** sind R und T physiologisch **negativ**; in **II** ist der QRS-Komplex normalerweise am größten. Beides betont der Dozent ausdrücklich.

3 Ableitungssysteme und elektrische Herzachse

Eine Ableitung entspricht einer **Achse**, auf die die Vektorschleife projiziert wird: sie ist empfindlich für parallel verlaufende Änderungen und „blind“ für senkrechte. Zwölf Ableitungen decken deshalb (fast) jede Raumrichtung ab — sechs in der Frontalebene, sechs in der Horizontalebene.

Gruppe	Ableitungen	Typ	Ebene / Prinzip
Einthoven	I, II, III	bipolar	Frontalebene; Potenzialdifferenz zweier Extremitäten (Dreieck)
Goldberger	aVR, aVL, aVF	augmentiert, (pseudo)unipolar	Frontalebene; +-Pol gegen zentrale Referenz
Wilson	V_1 – V_6	unipolar	Horizontalebene; Brustwandpunkte gegen Referenz

Tab. 1 — Die zwölf Standardableitungen. Einthoven + Goldberger ergeben zusammen den hexaaxialen Cabrera-Kreis.

Cabrera-Kreis und Lagetyp

Verschiebt man Einthoven-Dreieck und Goldberger-Achsen in einen gemeinsamen Ursprung, entsteht das **hexaaxiale System (Cabrera-Kreis)** mit sechs Frontalachsen. Der resultierende mittlere QRS-Vektor definiert die **elektrische Herzachse (Lagetyp)**; der Normbereich reicht von -30° bis $+90^\circ$. Der Lagetyp ist eine *elektrische* Größe und nicht mit der anatomischen Herzachse gleichzusetzen. Typische Ausschläge im Normal-EKG: aVR mit negativem R und T, aVL netto etwa null (lageabhängig), und eine R-Progression von V_1 nach V_6 (R nimmt zu, S nimmt ab, R/S-Umschlag meist V_3/V_4).

Lagetyp praktisch aus I und aVF: beide positiv → Normal-/Indifferenztyp; I positiv, aVF negativ → Linkstyp; I negativ, aVF positiv → Rechtstyp; beide negativ → überdrehter Typ (Nordwest). Faustregel: die Ableitung mit dem größten positiven Nettoausschlag liegt am nächsten zur Herzachse.

Benachbarte Ableitungen und Lokalisation

Ableitungen ähnlicher Richtung fassen ein Herzareal zusammen und erlauben die topische Zuordnung einer Ischämie: **I, aVL, V_{5-6}** = lateral; **V_{1-2}** = septal; **V_{3-4}** = anterior; **II, III, aVF** = inferior.

4 EKG-Analyse — Normalwerte, Frequenz, Pathologie

Standard-Papiervorschub **25 mm/s** (1 mm = 0,04 s), diagnostisch auch 50 mm/s; Eichung **1 mV = 10 mm**. Aus dem RR-Abstand ergibt sich die Herzfrequenz: **HF = 60 / RR** (RR in s). Tachykardie $> 100/\text{min}$ (RR $< 0,6$ s), Bradykardie $< 60/\text{min}$ (RR $> 1,0$ s).

Abschnitt	Normwert	Bedeutung / Pathologie
P-Welle	$< 0,10$ s; $< 0,25$ mV	Vorhofdepolarisation
PQ-Intervall	0,12–0,20 s	AV-Überleitung; ↑ AV-Block, ↓ Präexzitation
QRS-Dauer	0,08–0,12 s [*]	Kammerdepol.; Lehrbuch-Obergrenze $< 0,10$ s; ↑ Schenkelblock/ventrikulär
QT-Intervall	0,32–0,40 s [*]	elektrische Systole; frequenzabhängig → $QT_c = QT/\sqrt{RR}$ (Bazett)
ST-Strecke	isoelektrisch	Senkung = subendokardiale Ischämie, Hebung = transmuraler Infarkt
RR-Abstand	0,6–1,0 s	HF = 60 / RR

Tab. 2 — Zeitwerte und ihre Grenzen. Der J-Punkt markiert den Übergang von QRS in die ST-Strecke.

Wichtige Pathologiemuster

ST-Hebung spricht für eine transmurale Ischämie (Infarkt), **ST-Senkung** für eine subendokardiale Ischämie; die betroffenen benachbarten Ableitungen zeigen die Lokalisation an. **Vorhofflimmern:** fehlende P-Wellen, unregelmäßige RR-Abstände (absolute Arrhythmie) — abzugrenzen von der relativen (respiratorischen) Sinusarrhythmie. **Elektrolyte:** Hyperkaliämie → zeltförmiges T; Hypokaliämie → flaches T mit U-Welle. **Schenkelblock:** verbreiteter QRS $> 0,12$ s.

5 Herzzeitvolumen (HZV) — Definition und Bestimmung

HZV = Schlagvolumen × Herzfrequenz. In Ruhe ≈ 5 l/min, unter maximaler Belastung 20–25 l/min; auf die Körperoberfläche bezogen ergibt sich der **Herzindex** ($\approx 3,2$ l/min/m²). Der Katalogpunkt verlangt hier nur die **Bestimmungsmethoden** — vier Verfahren, zwei invasiv, zwei echokardiographisch.

Methode	Prinzip / Messgröße	Zugang
Fick-Prinzip	$\text{HZV} = \text{VO}_2 / \text{avDO}_2$	invasiv (art./ven. Blut)
Indikator-/Thermodilution	Farbstoff- bzw. Kältebolus, Stewart-Hamilton (Swan-Ganz)	invasiv (Rechtsherzkatheter)
Echo — Simpson	$\text{SV} = \text{EDV} - \text{ESV}$, $\text{HZV} = \text{SV} \times \text{HF}$	nicht-invasiv
Echo — LVOT	$\text{SV} = \text{LVOT-Fläche} \times \text{VTI}$	nicht-invasiv

Tab. 3 — Methoden der HZV-Bestimmung.

Fick-Prinzip

Die vom Körper aufgenommene O₂-Menge pro Zeit entspricht dem Produkt aus Durchblutung und arteriovenöser O₂-Differenz: $\text{VO}_2 = \text{HZV} \cdot \text{avDO}_2$, umgestellt $\text{HZV} = \text{VO}_2 / \text{avDO}_2$. Mit $\text{VO}_2 \approx 250$ ml/min und $\text{avDO}_2 \approx 50$ ml O₂/l Blut folgt $\text{HZV} \approx 5$ l/min.

Indikator- und Thermodilution (Rechtsherzkatheter)

Ein bekannter Indikator (Farbstoff oder ein Kältebolus) wird zentral injiziert und seine Verdünnung stromabwärts registriert; aus der Fläche unter der Konzentrations-Zeit-Kurve wird nach **Stewart-Hamilton** das HZV berechnet. In der Praxis dient dazu der **Swan-Ganz-Einschwemmkatheter**, dessen charakteristische Druckkurve beim Vorschieben durchlaufen wird.

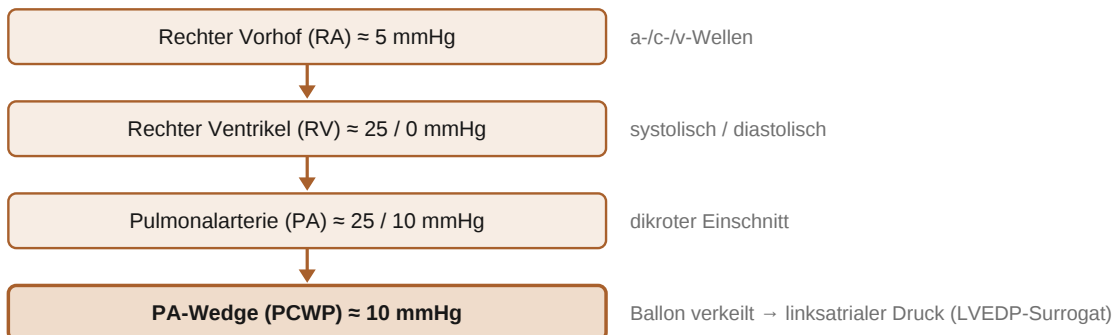


Abb. 3 — Swan-Ganz-Katheter: Druckkurvenweg. Der Wedge-Druck approximiert den linksventrikulären enddiastolischen Druck; der Kältebolus wird proximal injiziert, der Thermistor an der Spitze misst die Verdünnung.

Echokardiographische Bestimmung

Nicht-invasiv über zwei Wege: die **Simpson-Methode** (Scheibchensumimation im apikalen Vierkammerblick) liefert EDV und ESV, daraus $SV = EDV - ESV$; die **LVOT-Methode** misst SV als „Blutzylinder“ aus Ausflussbahn-Fläche und Geschwindigkeits-Zeit-Integral.

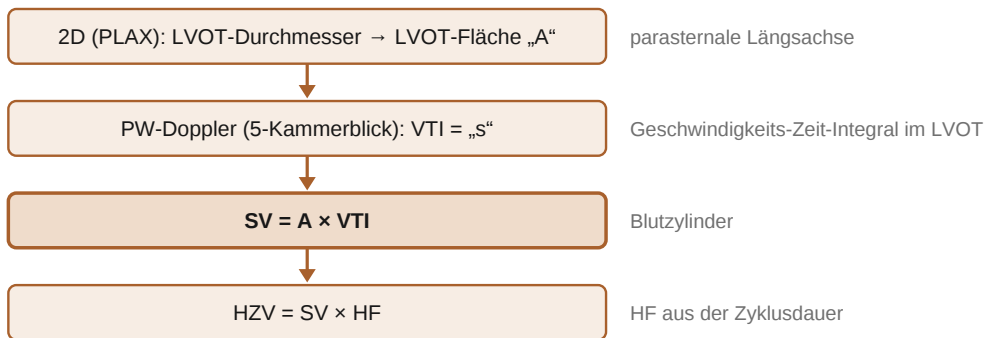


Abb. 4 — HZV-Bestimmung über den linksventrikulären Ausflusstrakt (LVOT).

6 Echokardiographie — Ultraschalldiagnostik des Herzens

Der Herzultraschall ist ein bettseitiges, nicht-invasives, in Echtzeit wiederholbares Verfahren („visuelles Stethoskop“).

Biophysik und Modi

Es gilt $\lambda = c/f$ mit $c \approx 1540$ m/s im Weichgewebe. Eine höhere Frequenz verkürzt die Wellenlänge und verbessert die **örtliche Auflösung**, steigert aber die Schwächung (Absorption, Brechung, Streuung) und verringert damit die **Eindringtiefe** — daher niedrige Frequenzen für das tief liegende Herz (TTE 2–5 MHz, TEE 5–7,5 MHz; Sektorsonde). Luft und Knochen sind „Feinde“ der Sonographie; als Schallfenster dienen die parasternale, apikale, subkostale und suprasternale Position. Modi: **B-Mode** (2D-Schnittbild), **M-Mode** (eine Linie über die Zeit, hohe zeitliche Auflösung), **Doppler** (Strömungsgeschwindigkeit; Color-Flow nach **BART** — blue away, red towards; **PW** tiefenselektiv, aber Aliasing bei hohen Geschwindigkeiten; **CW** für hohe Geschwindigkeiten ohne Tiefenauflösung). Über die vereinfachte **Bernoulli-Gleichung** $\Delta P \approx 4 \cdot v^2$ lässt sich aus der Doppler-Spitzengeschwindigkeit der Druckgradient über einer Stenose abschätzen.

Diagnostische Möglichkeiten

Kammern und Vorhöfe (Form, Größe, Masse/Hypertrophie, Wandbewegung bei Infarkt, systolische und diastolische Funktion); Klappen (Stenose, Regurgitation, Endokarditis); Septen (Defekte); Aorta und Pulmonalarterie (Aneurysma, Dissektion); Perikarderguss; Thrombus; Tumor.

Laut Dozent (Prüfungsfrage 3.5) sind nur drei Dinge verlangt: die **diagnostischen Möglichkeiten** (als Liste), das **Prinzip der HZV-Bestimmung mit zwei Echo-Methoden** und die **Definition und Bedeutung der Ejektionsfraktion**.

Systolische Funktion — Ejektionsfraktion

Die **EF** = $(SV / EDV) \times 100$ ist der prozentuale Anteil des enddiastolischen Volumens, der ausgeworfen wird ($EDV \approx 120$ ml, $ESV \approx 50$ ml, $SV \approx 70$ ml).

EF-Bereich	systolische Funktion
≥ 55 %	normal
45–54 %	leichtgradig eingeschränkt
30–44 %	mittelgradig eingeschränkt
< 30 %	hochgradig eingeschränkt

Tab. 4 — EF-Grading nach der Folie (vereinfacht, geschlechtsunabhängig).

Diastolische Funktion und Volumenstatus

Der **Mitraleinstrom** (PW-Doppler) zeigt zwei Wellen: **E** (frühe, passive Füllung) und **A** (Vorhofsystole). Normal ist $E > A$, also $E/A > 1$. Bei gestörter Relaxation sinkt E ($E < A$), bei restriktiver Füllung steigt E stark (E/A stark > 1). Der Durchmesser der **V. cava inferior** und seine atemabhängige Kaliberschwingung (subkostal) dienen als Marker des Volumenstatus.

Abweichungen und Fallstricke

WERT*	QT-Intervall auf den Folien 0,32–0,40 s; der oft genannte Lehrbuch-Normbereich liegt eher bei 0,35–0,44 s. Da QT stark frequenzabhängig ist, klinisch die frequenzkorrigierte QTc (Bazett) beurteilen.
WERT*	QRS-Dauer auf der Folie 0,08–0,12 s; viele Lehrbücher setzen die Obergrenze bei $< 0,10$ s (0,10–0,12 s bereits grenzwertig verbreitert).
ABWEICHUNG	EF-Grading der Folie ($\geq 55/45$ – $54/30$ – $44/30$ %) ist geschlechtsunabhängig vereinfacht; die ASE/EACVI-Leitlinie 2015 definiert die untere Normgrenze geschlechtsspezifisch ($\sigma \approx 52$ %, $\varphi \approx 54$ %).
MERKE	aVR — R und T physiologisch negativ; „T zeigt in dieselbe Richtung wie R“ — beides vom Dozenten mit „!!!“ hervorgehoben.
MERKE	Echokardiographie: verlangt sind nur diagnostische Möglichkeiten, HZV-Bestimmung (2 Methoden) und EF-Definition.
UNVOLLSTÄNDIG	Das EKG sagt nichts über die mechanische Pumpfunktion aus — nur über die elektrische Erregung. Klassische Nachfrage.

* Zahlenwert instituts-/quellenabhängig — vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

Elementardipol / -vektor	Dipol einer einzelnen erregten Faser; Vektor zeigt zu den positiven Ladungen.
Summationsvektor	momentane Vektorsumme aller erregten Fasern; Betrag $\sim$ erregte Muskelmasse.
Vektorschleife	Spur der Summationsvektorspitze über einen Herzzyklus (räumlich).
Einthoven-Ableitungen	I, II, III — bipolar, Frontalebene (Extremitätendreieck).
Goldberger-Ableitungen	aVR, aVL, aVF — augmentierte (pseudo)unipolare Frontalableitungen.
Wilson-Ableitungen	V_1 – V_6 — unipolare Brustwandableitungen, Horizontalebene.
Cabrera-Kreis	hexaaxiales System aus Einthoven + Goldberger zur Achsenbestimmung.
Elektrische Herzachse	mittlerer QRS-Vektor; Normbereich -30° bis $+90^\circ$ (Lagetyp).
Benachbarte Ableitungen	lateral (I, aVL, V_{5-6}), septal, anterior, inferior — Lokalisation.
J-Punkt	Übergang von QRS in die ST-Strecke; Bezug für ST-Hebung/-Senkung.
QTc (Bazett)	frequenzkorrigiertes QT: $QTc = QT/\sqrt{RR}$.
Vorhofflimmern	fehlende P-Wellen, unregelmäßige RR — absolute Arrhythmie.
Präexzitation	verkürztes PQ ($< 0,12$ s), akzessorische Bahn (z. B. WPW).
Schenkelblock	verbreiterter QRS $> 0,12$ s bei intraventrikulärer Leitungsstörung.
ST-Hebung / -Senkung	transmurale (Infarkt) bzw. subendokardiale Ischämie.
HZV / Herzindex	$SV \times HF$ (≈ 5 l/min); pro Körperoberfläche $\approx 3,2$ l/min/m ² .
Fick-Prinzip	$HZV = VO_2 / avDO_2$; invasive Referenzmethode.
Swan-Ganz / PCWP	Einschwemmkatheter; Wedge-Druck $\approx$ linksatrialer Druck (LVEDP-Surrogat).
Thermodilution	Kältebolus + Stewart-Hamilton zur HZV-Berechnung.
Ejektionsfraktion	$EF = (SV/EDV) \times 100$; Maß der systolischen Funktion (≥ 55 % normal).
Simpson-Methode	Scheibchensummation: $SV = EDV - ESV$.
LVOT-VTI	$SV = LVOT\text{-Fläche} \times \text{Geschwindigkeits-Zeit-Integral}$ („Blutzyylinder“).
E/A-Quotient	Mitraleinstrom E (früh) zu A (Vorhof); normal > 1 ; diastolische Funktion.
Doppler / BART	Strömungsmessung; Color-Flow: blue away, red towards.
Bernoulli (vereinfacht)	$\Delta P \approx 4 \cdot v^2$ — Druckgradient über einer Stenose aus $v_{\max}$.
V. cava inferior	subkostaler Durchmesser + Atemvariabilität als Volumenstatusmarker.